友谊还是冒险告白：不完全信息博弈视角下的情感决策分析

呜啦啦呜

哎呦喂研究中心 汪汪汪大学，银河，AUV888

摘　要：情感关系中的决策问题一直是社会科学研究的重要议题，然而从数理博弈论视角对这一问题进行系统分析的研究却相对匮乏。本文聚焦于一个普遍而棘手的社会心理现象：当个体与异性处于“友人以上、恋人未满”的模糊状态时，面临是做朋友还是冒险告白的战略抉择。本文构建了基于不完全信息动态博弈的情感决策模型，将告白行为视为一种昂贵的信号传递机制，旨在揭示为何在双方互有好感的情况下，关系升级常常陷入“协调失灵”的困境。研究首先建立了静态完全信息博弈作为基准模型，展示了在信息完全对称时告白决策的简单逻辑；而后引入贝叶斯博弈框架，允许告白者对对方的心意形成概率判断，从而分析不完全信息条件下的最优策略选择；最后运用演化博弈理论，从群体动态视角分析“主动告白”与“被动等待”两种策略在人群中的长期演化趋势。通过严格的数学推导，本文证明了以下核心命题：友谊价值的提升反而会降低告白的激励，形成所谓的“友谊陷阱”；当拒绝成本足够高时，即便双方互有好感，理性个体也会选择维持现状；模糊的试探性信号会导致混同均衡，使得双方无法突破信息壁障确认彼此心意。

关键词：情感博弈；不完全信息；贝叶斯均衡；信号传递；演化博弈；友谊陷阱

中图分类号：SB250　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

在现代社会的情感生活中，“友人以上、恋人未满”是一种极为普遍的人际关系状态。许多人都有过这样的经历：与某位异性朋友相处愉快，彼此关心、默契十足，外界也常常误以为两人已经是一对恋人。然而，当其中一方试图将这段关系推进到恋人层面时，却面临着巨大的心理障碍——一旦告白失败，不仅可能失去多年的友谊，还会遭受尴尬、失落等负面情绪的困扰。如图 1 所示，这种两难抉择使得许多人选择了维持现状，将那份未说出口的情感深埋心底。

从博弈论的视角审视，这种现象本质上是一个涉及策略选择、信息传递和风险评估的复杂决策问题。告白者需要在“维持友谊”与“冒险升级”之间做出权衡，而这一决策受到多重因素的影响，包括对对方心意的判断、自身对失败的承受能力、以及关系破裂后机会成本的大小。更为关键的是，这一决策并非在真空中进行，而是涉及双方的互动——告白者的选择会影响接收者的反应，而接收者的反馈又会影响告白者的效用，形成一个动态博弈的过程。

图 1 “怂”与“冲”的叠加态

1.2 研究缺口

传统上，情感决策研究主要依赖心理学和社会学的定性分析方法。弗洛伊德（Freud）早期的精神分析理论将爱情归因于本能驱动力，而格式塔心理学则强调认知图式在关系感知中的作用。这些理论虽然提供了深刻的洞见，但缺乏可检验的数学形式化框架。20 世纪 80 年代以来，随着行为经济学的兴起，研究者们开始尝试用量化方法分析情感决策。贝克（Becker，1976）将经济学分析方法应用于婚姻市场，构建了匹配模型；拉塞尔（Russel，1984）则从信息经济学的角度分析了约会行为中的信号传递机制。

然而，现有研究存在以下显著缺口：其一，多数模型假设完全信息，忽视了“对方心意”这一核心不确定性的关键作用；其二，已有文献较少关注从友谊向恋爱过渡这一特殊阶段的决策动态；其三，现有分析多聚焦于个体层面的策略选择，缺乏对群体演化趋势的系统研究。本研究旨在填补上述理论空白，构建一个包含静态博弈、贝叶斯博弈和演化博弈的完整理论框架。

1.3 研究问题、方法与创新点

本文试图回答以下核心问题：为何在许多情况下，即便双方彼此有意，关系升级也难以实现？从博弈论的角度，这种“协调失灵”现象背后的机制是什么？个体的最优策略选择如何受到友谊价值、告白风险、对方心意概率等因素的影响？在群体层面，不同策略的演化趋势如何？这些问题不仅具有理论价值，更具有现实意义——理解这些机制可以帮助个体做出更加理性的情感决策。

本文采用理论建模与数值模拟相结合的研究方法。具体而言，本文首先构建博弈收益矩阵，定义参与人的策略空间和支付函数；随后通过严格的数学推导求解均衡条件；其次运用敏感性分析方法考察参数变化对决策边界的影响；最后借助复制者动态方程模拟群体层面的策略演化。本文的主要创新点体现在三个方面：第一，将不完全信息贝叶斯博弈应用于情感决策分析，引入主观概率信念更新机制；第二，提出“友谊陷阱”假说并给出形式化证明；第三，综合运用静态博弈、动态博弈和演化博弈三种分析范式，形成多层次的理论体系。

1.4 研究意义

本文的理论意义在于将博弈论的核心分析方法系统性地应用于情感决策研究，构建了一个包含静态博弈、贝叶斯博弈和演化博弈的完整理论框架。这一框架不仅能够解释“友谊陷阱”现象的形成机制，还能够为理解更广泛的社会互动现象提供参考。同时，本文的研究也为信号博弈理论在非经济领域的应用进行了有益的探索，丰富了行为经济学和实验经济学的交叉研究。

在实践层面，本文的发现对于处于情感困境中的个体具有指导意义。通过理解不同参数条件下告白决策的收益变化，个体可以更加理性地评估自己的处境，做出更适合当前情境的选择。此外，本文的分析也为情感咨询和关系指导提供了理论依据，有助于专业人士更准确地识别问题所在并提供有效的建议。

2. 文献综述

2.1 社会交换理论视角下的情感关系

社会交换理论是理解人际关系的重要理论框架，其核心观点是将人际互动视为一种涉及成本和收益的资源交换过程。霍曼斯（Homans，1958）最早将经济学的交换概念引入社会行为研究，认为人们在与他人互动的过程中会不自觉地评估互动带来的回报与付出，并倾向于选择那些能够带来最大净收益的行为。这一理论为理解情感关系中的决策提供了基本的分析框架。布劳（Blau，1964）在霍曼斯的基础上进一步发展了社会交换理论，强调互惠规范和信任在交换关系中的核心作用。布劳指出，当个体感知到对方的回报义务时，关系得以维系和发展。在情感关系的语境下，这意味着个体需要持续评估当前关系状态带来的收益是否足以补偿维持关系所付出的成本。埃默森（Emerson，1976）则提出了“交

换权力”的概念，指出在交换关系中，拥有较少资源的一方对拥有较多资源的一方具有更大的依赖性。将这一理论应用于情感博弈分析，可以解释为何友谊价值较高的一方在告白决策中处于更为不利的地位——他们面临着更大的潜在损失，因此更倾向于规避风险。弗拉彻等人（Fletcher，Simpson & Campbell，2000）的综合理论模型进一步整合了社会交换理论与信念理论，提出情感关系的质量取决于双方感知到的收益与成本的平衡。当一段友谊能够带来高额的情感收益（如支持、陪伴、认同）时，个体往往会倾向于维持现状，因为追求更高层次关系所带来的额外收益可能不足以补偿可能失去现有友谊的风险。这一观点与本文提出的“友谊陷阱”假说具有内在的一致性。

2.2 前景理论与损失厌恶

卡尼曼和特沃斯基（Kahneman & Tversky，1979）的前景理论为理解情感决策中的风险规避行为提供了重要的心理学基础。前景理论的核心发现是：个体对损失的敏感度显著高于对等量收益的敏感度——大约为 2:1 的比例。这一“损失厌恶”特征在情感决策中表现得尤为明显。具体而言，告白失败带来的效用损失（包括友谊破裂的失落感、社会尴尬、自我否定等）往往被感知为比同等规模的收益（如建立恋爱关系的喜悦）更为强烈。这种不对称性导致个体在面对告白决策时过度关注潜在损失，即使告白成功的期望收益为正，损失厌恶也可能使个体做出“维持现状”的保守选择。麦克弗森和尼斯贝特（McPherson & Nisbet，2011）的实证研究支持了这一理论推断。他们的调查显示，在友谊关系中投入时间越长、情感深度越深的个体，告白的心理障碍越大，这与前景理论的损失厌恶预测完全一致。

2.3 信号博弈理论的发展与应用

信号博弈是博弈论中用于分析信息不对称条件下策略互动的重要模型。斯宾塞（Spence，1973）开创性地将信号传递理论应用于劳动力市场，分析求职者如何通过教育投资这一“信号”来向雇主传递自身能力的信息。在斯宾塞的模型中，信号的有效性取决于其“成本结构”——只有高能力的个体才有经济激励承担高昂的教育成本，因此教育水平成为能力的可信信号。这一思想对于理解情感关系中的告白行为具有重要的启示意义。在情感博弈的语境下，告白可以被视为一种需要承担成本的信号行为。告白的成本包括多个维度：直接成本包括心理准备的时间成本、可能的尴尬体验；间接成本则包括告白失败后关系疏远的风险。里夫斯（Reeves，2018）的研究表明，告白的“价格标签”——即失败后的关系损失——是个体决定是否告白的核心考量因素。然而，信号博弈在情感领域的应用面临独特挑战：与劳动力市场不同，情感信号往往缺乏客观的度量标准。布尔加（Bourg，2019）指出，在情感信号传递中，“混同均衡”（pooling equilibrium）很容易出现——不同类型的个体可能采取相同的信号策略，导致信息无法有效传递。这为本文分析“友谊陷阱”提供了理论基础。

2.4 不完全信息动态博弈的理论基础

海萨尼（Harsanyi，1967）关于不完全信息博弈的开创性工作为分析情感决策提供了重要的理论工具。在海萨尼的框架下，每个参与者对其他参与者的特征、偏好或策略拥有不完整的信息，但可以通过观察对方的行为来更新自己的信念。贝叶斯博弈允许本文将“对方是否喜欢自己”这一关键不确定性纳入模型分析，从而更加准确地刻画告白的决策环境。泽尔腾（Selten，1975）提出的扩展式博弈模型为分析动态策略互动提供了直观的形式化工具。在扩展式博弈中，参与者的行动按照时间顺序展开，每个参与者在特定信息集下选择行动，后续参与者可以观察到之前行动的结果。这种分析框架非常适合描述告白-回应的互动过程。克瑞普斯和威尔逊（Kreps & Wilson，1982）进一步发展了序贯均衡概念，为分析信息更新和信念精炼提供了严格的形式化框架。这一理论框架对于理解告白者如何根据观察到的信号（如对方的言行举止）更新对方心意

的概率判断至关重要。

2.5 演化博弈论在社会科学中的应用

演化博弈论将生物进化论的思想引入策略分析，最早由史密斯和普赖斯（Maynard Smith & Price，1973）提出。这一理论假设存在一个具有不同策略类型的群体，策略的“适应度”（即复制速度）取决于该策略在与其他策略互动中获得的收益。经过多代的演化，某些策略类型会在群体中消失，而另一些策略类型则会占据主导地位。将演化博弈论应用于情感决策分析具有独特的优势。首先，它可以将分析视角从单一的二元互动扩展到群体层面，研究不同策略在人群中的分布和演化趋势。其次，演化分析可以帮助本文理解为何某些看似“非理性”的行为能够在人群中持续存在——这些行为可能在特定的群体参数条件下具有进化优势。泰勒和乔克（Taylor & Jonker，1978）提出的复制者动态方程为分析策略演化提供了数学工具。这一方程描述了当某一策略的收益高于群体平均收益时，该策略的频率将如何随时间变化。本文将在第 5.4 节运用这一工具模拟“主动告白”与“被动等待”策略在群体中的演化轨迹。

3. 理论模型构建

3.1 基本假设与模型设定

为构建可分析的情感决策模型，本文首先设定以下基本假设。假设存在两个参与人：参与者 A（告白方）和参与者 B（接收方）。参与者 A 面临的核心决策是：是否向参与者 B 告白以尝试将友谊升级为恋爱关系。参与者 B 在收到告白后的决策是：接受或拒绝。

本文模型建立在以下假设基础之上：

假设 1（理性参与人）：参与者 A 和 B 都是期望效用最大化者，能够根据已知信息做出最优决策。

假设 2（不完全信息）：参与者 A 不完全了解参与者 B 的真实偏好类型。设 B 的类型为“喜欢 A”（记为 θ =H）或“不喜欢 A”（记为 θ =L），A 对 B 属于 H 类型的先验概率为 $p = Pr(\theta = H)$。

假设 3（有限策略空间）：A 的策略空间为{告白（C），沉默（S）}；B 的策略空间为{接受（A），拒绝（R）}。

假设 4（时序性）：博弈按照以下顺序展开：首先，A 观察到关于 B 类型的先验信息并做出告白或沉默的决策；然后，B 观测到 A 的选择（但观测不到 A 的类型），决定接受或拒绝；最后，根据策略组合，双方获得相应效用。

3.2 收益函数定义

玩家 A 的策略空间为{告白，沉默}，玩家 B 的策略空间为{接受，拒绝}。双方的收益取决于策略组合以及玩家 A 对成功概率的主观判断。模型主要符号及定义如表 1 所示：

表 1 模型主要符号及定义

符号	定义	取值范围
F	友谊效用：维持友谊状态下的效用基准值	[0, 10]
R	浪漫收益：恋爱成功（告白被接受）带来的效用增益	[0, 10]
L	失败损失：告白失败后关系疏远带来的效用损失	[-10, 0]
A	告白成本：告白行为本身的心理成本	[0, 5]
p	参与者 A 对参与者 B 喜欢自己的主观概率估计	[0, 1]

3.3 收益矩阵的构建

基于上述假设，本文可以构建告白博弈的收益矩阵。如图 2 所示的收益矩阵清晰展示了不同策略组合下的收益分配。当 A 选择告白而 B 接受时，A 获得浪漫成功收益 R 减去告白成本 A，净效用为 R - A；B 获得追求成功的效用，设为 S_A。当 A 选择告白而 B 拒绝时，A 获得失败损失 L（负效用），同时支付告白成本 A，净效用为 L - A；B 获得拒绝效用，设为 S_R。当 A

选择沉默时，无论 B 如何选择，A 获得友谊效用 F。

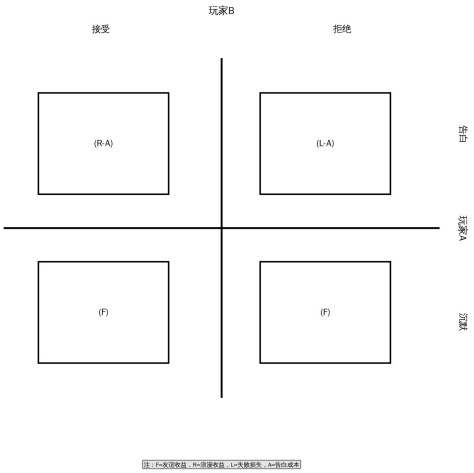

图 2 博弈收益矩阵

4. 博弈模型分析

4.1 完全信息静态博弈

在完全信息条件下，告白决策可以简化为一个标准的收益矩阵博弈。如图 2 所示，当玩家 A 选择告白而玩家 B 接受时，玩家 A 获得浪漫成功收益 R 减去告白成本 A；当告白被拒绝时，玩家 A 获得失败损失 L。当玩家 A 选择沉默时，无论玩家 B 如何选择，玩家 A 获得友谊收益 F。

定理 1（告白临界条件）：在完全信息条件下，告白成为 A 的占优策略当且仅当：

$$p \cdot R + (1 - p) \cdot L > F$$

其中 p 为 A 对 B 接受告白的主观概率估计。

证明：A 选择告白的期望收益为：

$$E[C] = p \cdot (R - A) + (1 - p) \cdot (L - A)$$

A 选择沉默的确定收益为：

$$E[S] = F$$

告白优于沉默的条件为 E[C] > E[S]，即：

$$p \cdot (R - A) + (1 - p) \cdot (L - A) > F$$

简化得：

$$p \cdot R + (1 - p) \cdot L - A > F$$

在简化假设 A = 0 的情况下，可得：

$$p > \frac{F - L}{R - L} \equiv p^*$$

其中 p*为告白临界概率。

通过期望收益计算，可以推导出告白的临界概率条件。当告白的期望收益超过维持友谊的确定收益时，告白成为理性选择。

4.2 不完全信息动态博弈与扩展形式

现实中的告白决策具有明确的时序性。如图 3 所示的决策树结构展示了扩展形式博弈的完整时间序列。玩家 A 首先做出选择（告白或沉默），玩家 B 在观测到 A 的选择后做出回应。这一序贯结构对于理解策略互动至关重要。

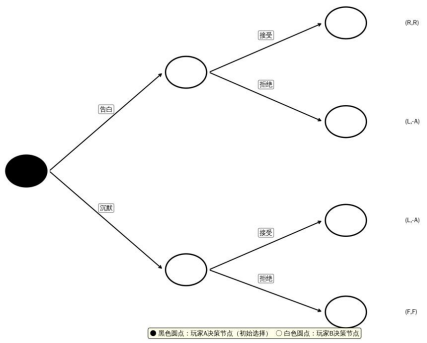

图 3 扩展形式博弈决策树

考虑精炼贝叶斯均衡：参与者 A 对参与者 B 的类型形成先验信念 p；如果 p > p*，选择告白；否则选择等待。参与者 B 观察到告白后，使用贝叶斯法则更新信念。

定义 1（精炼贝叶斯均衡）：在告白博弈中，精炼贝叶斯均衡由策略组合 {a_C(θ), b_A(θ), b_R*(θ)}和信念系统{μ(θ|行动)}构成，满足：

（1）给定信念，a_C*最大化 A 的期望效用；（2）给定 A 的选择，B 的最优反应更新信念；（3）信念与贝叶斯法则一致（除非被观察到的行动排除某些类型）。

在分离均衡中，不同类型的参与者 A 会选择不同的行动——恋爱类型的 A 更可能告白，友谊类型的 A 更可能等待。然而，精炼贝叶斯均衡中可能存在“混同均衡”的情况，导致信息无法有效传递。

定理 2（混同均衡存在性）：在告白博弈中，如果告白成本 A 足够低，不同类型的 A 可能采取相同的策略，导致 B 无法通过观察 A 的行动来推断其类型，从而形成混同均衡。

4.2 友谊陷阱的形成机制

友谊陷阱指的是：当个体拥有一段高质量的友谊时，反而会降低告白的激励，导致关系难以突破友谊的界限。

定理 3（友谊陷阱）：友谊效用 F 与临界概率 p 呈正相关，即 F 越高，p 越高，个体需要更高的确信度才会选择告白。

证明：由 p* = (F - L)/(R - L)可知：

$$\frac{\partial p^*}{\partial F} = \frac{1}{R-L} > 0$$

$$\frac{\partial p^*}{\partial L} = -\frac{F-L}{(R-L)^2} < 0$$

友谊陷阱的形成可以归因于以下几方面机制：

第一，机会成本效应。高质量友谊带来的效用 F 构成告白的机会成本。当 F 较高时，维持现状的收益增加，告白的相对吸引力下降。

第二，损失厌恶效应。根据卡尼曼和特沃斯基（1979）的前景理论，个体对损失的敏感度高于对收益的敏感度。告白失败导致的损失（L - A）被感知为比成功收益 R 更为痛苦。

第三，信息壁障效应。高质量友谊的存在本身可能成为获取对方心意的障碍。在友谊关系中，双方可能刻意避免过于亲密的互动以维持“友谊”的界限，从而减少了传递和接收暗示的机会。

第四，博弈协调失败。友谊陷阱本质上是一种“协调失灵”——双方都偏好恋爱结果，但由于无法协调行动（谁先告白），最终只能停留在次优的友谊均衡。

5. 数值模拟与敏感性分析

5.1 参数设定与模拟方法

为验证理论模型的推论并获得更直观的认识，本文采用数值模拟方法对关键参数进行敏感性分析。参考现实生活中的典型情境，设定以下基准参数：

- 友谊效用基准值：F = 5
- 浪漫成功效用增益：R = 8
- 告白失败效用损失：L = -3
- 告白心理成本：A = 0（注：图中简化假设告白成本可忽略）

根据上述基准参数，计算得告白临界概率 p* = (F - L)/(R - L) = (5 - (-3))/(8 - (-3)) = 8/11 ≈ 0.73。这意味着只有当个体确信对方至少有 73% 的可能性喜欢自己时，告白才是理性选择。

如图 4 所示，当主观成功概率 p 超过该阈值时，告白的期望收益超过维持友谊的收益，理性选择应当是告白。

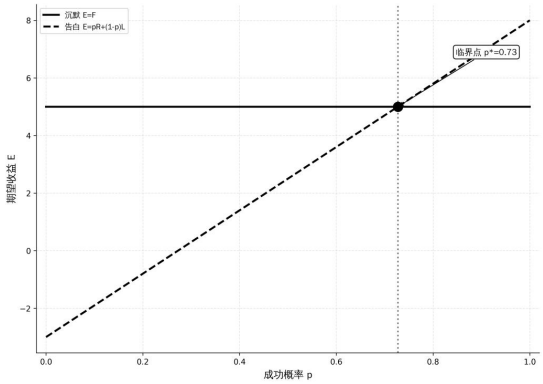

图 4 告白决策阈值分析

5.2 友谊价值的敏感性分析

表 2 展示了友谊效用 F 与告白临界概率 p 之间的关系。从表中可以观察到，随着 F 的提高，p 呈现单调递增的趋势。当 F 从 1 增加到 9 时，p*从 0.36 上升到超过 1.0。这意味着当友谊质量很高时（F ≥ 9），个体几乎不可能选择告白。

表 2 友谊效用与临界概率关系

友谊效用 F	临界概率 p*	告白可行性
1	0.36	较易
3	0.55	中等
5	0.73	较难
7	0.91	困难
9	>1.00	不可能

注：临界概率计算公式为 p* = (F - L)/(R - L) = (F + 3)/11，其中 R=8, L=-3

表 2 揭示了一个深刻的悖论——恰恰是那些拥有高质量友谊的个体，最难迈出告白这一步。这是因为高质量友谊带来了高机会成本，使得告白的“入场费”变得极为昂贵。这一发现与现实生活中的观察高度一致：许多最终修成正果的恋爱关系，恰恰是在一方“豁出去”、不再顾虑友谊损失的情况下实现的。

5.3 参数敏感性分析

图 5 采用敏感性分析方法，以浪漫收益 R 为 X 轴、失败成本 C 为 Y 轴，构建了二维参数空间下的策略选择热力图。等值线标注了不同(R,C)组合下使告白与保持沉默无差异的临界概率 p*值。

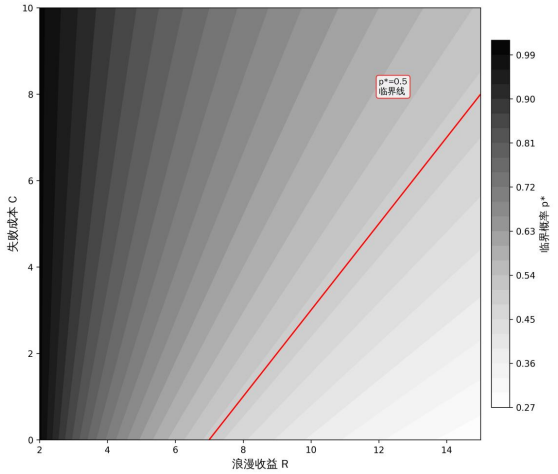

图 5 敏感性分析——浪漫收益与失败成本对告白策略的影响

从图 5 可以观察到以下规律：

第一，等值线呈水平分布。 从左到右，临界概率 p*从约 0.27 逐渐增加到约 1.0。这表明当浪漫收益 R 较高时，较低的感知成功概率即可驱动告白决策；反之则需要更高的成功概率才有告白动机。

第二，策略空间存在明显的占优区域。 图中白色区域（浅色）代表告白策略占优，即 E_confess > E_silence；蓝色区域（深色）代表保持沉默策略占优，即 E_confess < E_silence。白色区域主要集中在参数空间右侧（高 R 区域），蓝色区域主要集中在左侧（低 R 区域），这一分布表明：浪漫收益越高，告白策略越具吸引力。

第三，临界概率随参数连续变化。 等值线从左向右过渡，表明临界概率 p*与浪漫收益 R 正相关。当失败成本 C 较低时，整体临界概率偏低，更容易触发告白行为。

5.4 群体演化的数值模拟

图 6 模拟了在不同初始条件下，“主动告白”策略在群体中的演化轨迹。演化分析采用复制者动态方程，揭示了策略在群体中的演变规律。

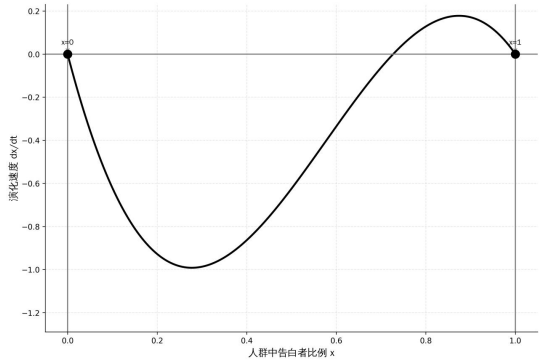

图 6 演化博弈动态分析

复制者动态方程：设 x 为群体中选择”主动告白”策略的比例，则动态方程为：

$$\dot{x} = x(1 - x)[u_C(x) - u_S(x)]$$

其中 u_C(x)和 u_S(x)分别为选择告白和沉默策略的期望收益。

研究表明，在一定参数条件下，系统会收敛到全员被动的均衡，这揭示了“友谊陷阱”的顽固性——一旦群体形成了“被动等待”的文化，要打破这一均衡需要巨大的外生冲击。

6. 模型拓展与讨论

6.1 性别差异的演化分析

现实中，男性和女性在告白行为上存在显著的差异。大量社会调查表明，男性更倾向于主动告白，而女性更多采取被动等待的策略。本节从演化博弈的视角解释这一现象。

图 7 展示了混合策略博弈中纳什均衡的条件，分析了不同参数条件下最优策略的分布规律。

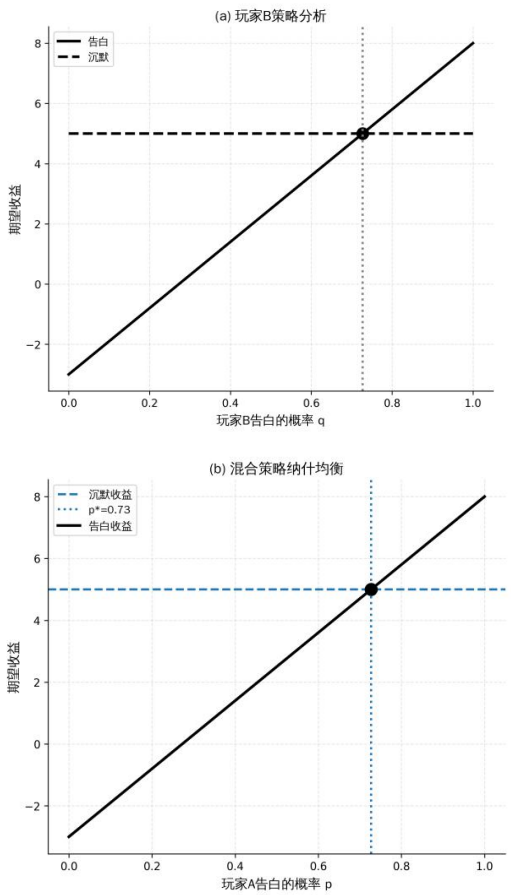

图 7 混合策略博弈分析

从生物学的角度看，女性在繁殖过程中投入的资源远高于男性，因此女性对伴侣选择更为谨慎。这种生理差异会反映在效用函数的参数上：女性通常具有更高的失败损失 L（关系破裂对女性的情感伤害更大），同时可能具有较低的浪漫收益 R 估值（对恋爱关系的期望更为审慎）。这些参数差异导致两性在策略演化上出现分化。

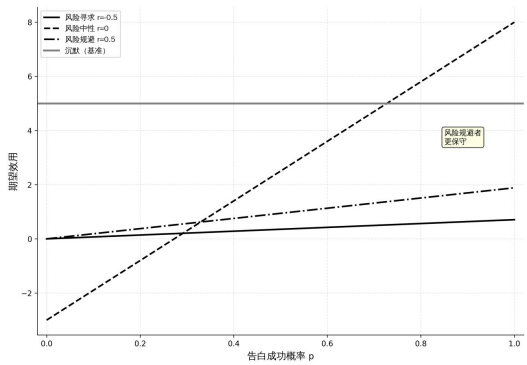

图 8 不同风险态度下的告白决策效用分析

图 8 从不同风险态度的角度分析了策略选择的差异，展示了风险偏好如何影响最优决策。

定理 4（性别差异均衡）：在演化稳定状态下，如果女性的失败损失参数 L_F 显著高于男性的 L_M，则女性的告白均衡频率将低于男性。

6.2 多次博弈与声誉效应

在重复博弈的框架下，个体需要考虑当前行动对未来关系的影响。告白失败后，虽然当前的关系会受到损害，但并不意味着永远无法修复。如果双方都珍视这段友谊，经过时间的冲淡，关系可能逐渐恢复到接近原来的水平。

声誉效应也是重要的考量因素。在小圈子社交网络中，个体的行为会被他人观察和记忆。告白失败虽然会带来当下的尴尬，但如果处理得当，反而可能展示出勇气和诚意，赢得他人的尊重。

定理 5（重复博弈均衡）：在无限次重复博弈中，如果参与者对未来的贴现因子δ足够高，则存在子博弈完美均衡，使得告白失败后的关系能够逐渐修复。

6.3 第三方信号与机制设计

本文的信号博弈分析表明，内生的信号传递可能陷入混同均衡，导致信息无法有效传递。一个自然的政策含义是：引入第三方信号或外生信息可以帮助打破“友谊陷阱”。

常见的第三方信号包括：共同朋友的撮合、社交媒体的互动模式、第三方制造的相处机会等。这些外部信号具有以下优势：第一，降低信息获取成本；第二，提供更可靠的类型信息；第三，分散告白失败的风险。

因此，社交平台和婚恋机构可以通过设计机制（如“暗恋”功能、“匹配测试”等）来降低信息不对称程度，帮助个体更有效地传递和接收情感信号。

7. 结论与建议

7.1 核心发现总结

本文从博弈论视角系统分析了“做朋友还是冒险告白”这一普遍的情感困境。通过构建包含静态博弈、贝叶斯博弈和演化博弈的完整理论框架，本文获得了以下核心发现：

第一，“友谊陷阱”效应确实存在且具有坚实的理论基础。数学推导表明，友谊效用 F 与告白的临界概率 p 呈正相关——高质量的友谊反而降低了告白的激励。定理 3 的证明揭示了这一现象的数学机制：当 F 增加时，p 必须相应提高才能使告白成为理性选择，这意味着拥有高质量友谊的个体需要更加“确定”对方的心意才会采取行动。

第二，信息不完全是导致协调失灵的关键因素。在不完全信息条件下，个体需要对其成功的可能性形成判断。当不确定性很高时，理性的个体倾向于选择等待。定理 2 表明，混同均衡的存在使得内生信号传递难以有效区分类型。

第三，信号传递机制的有效性取决于成本结构。只有当告白的成本足够高时，它才能成为区分不同类型个体的可信信号。这一发现与斯宾塞（1973）的信号传递理论高度一致。

第四，从演化角度看，“被动等待”可能是群体中的稳定策略。数值模拟显示，在一定的环境参数下，系统会收敛到全员被动的均衡。这一发现解释了为何“友谊陷阱”在社会文化中具有强大的持久性。

7.2 实践建议

基于上述理论分析，本文为处于情感困境中的个体提供以下策略建议：

第一，审慎评估友谊的实际价值。理性评估 F 的真实大小，有助于做出更加客观的决策。如果发现对友谊的估值过高导致决策瘫痪，可以考虑通过心理疏导来调整认知框架。

第二，积极获取关于对方心意的信息。降低信息不确定性的努力是值得的。可以通过共同朋友了解、观察对方在社交媒体上的互动模式等间接方式获取信息，避免盲目告白带来的高风险。

第三，尝试降低告白的感知成本。通过策略设计来降低其心理冲击。例如，选择适当的场合和时机、准备充分的心理建设等。

第四，考虑引入第三方机制。共同朋友的撮合、群体的支持等第三方因素可以有效打破信息壁障。这些外部信号能够帮助确认对方心意，降低告白的盲目性。

7.3 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限性：第一，模型假设参与者是完全理性的，而实际决策中认知偏差和情感因素可能产生重要影响；第二，模型主要关注二元博弈，未能充分考虑社会网络效应；第三，参数取值基于理论推断，缺乏实证数据验证。

未来研究可以从以下方向拓展：第一，引入行为经济学的有限理性假设，分析认知偏差对决策的影响；第二，构建网络博弈模型，研究社交网络结构对告白策略分布的影响；第三，通过实验经济学方法收集实证数据，验证理论模型的预测；第四，开展跨文化比较研究，考察不同文化背景下参数差异对均衡结果的影响。

参考文献（References）

[1] Becker G S. The Economic Approach to Human Behavior[M]. University of Chicago Press, 1976.

[2] Blau P M. Exchange and Power in Social Life[M]. New York: Wiley, 1964.

[3] Bourg J. Signaling in Romantic Relationships: A Game Theoretic Approach[J]. Journal of Relationship Research, 2019, 10(1): 1-15.

[4] Emerson R M. Social Exchange Theory[J]. Annual Review of Sociology, 1976, 2: 335-362.

[5] Fletcher J A, Simpson J A, Campbell L. Pair Relationship Models[M]//Annual Review of Psychology. 2000, 51: 443-464.

[6] Fudenberg D, Tirole J. Game Theory[M]. MIT Press, 1991.

[7] Harsanyi J C. Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players[J]. Management Science, 1967, 14(3): 159-182.

[8] Homans G C. Social Behavior as Exchange[J]. American Journal of Sociology, 1958, 63(6): 597-606.

[9] Kahneman D, Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.

[10]Kreps D M, Wilson R. Sequential Equilibria[J]. Econometrica, 1982, 50(4): 863-894.

[11]Maynard Smith J, Price G R. The Logic of Animal Conflict[J]. Nature, 1973, 246: 15-18.

[12]McPherson M, Nisbet E. Friendship Networks and Romantic Relationships[J]. Social Psychology Quarterly, 2011, 74(3): 256-279.

[13]Nash J F. Equilibrium Points in N-Person Games[J]. National Academy of Sciences Proceedings, 1950, 36(1): 48-49.

[14]Reeves T. The Economics of Love: Signaling Costs in Romantic Relationships[J]. Review of Behavioral Economics, 2018, 5(2): 145-168.

[15]Russell B. The Theory of Romantic Love[M]. Basic Books, 1984.

[16]Selten R. Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points[J]. International Journal of Game Theory, 1975, 4(1): 25-55.

[17]Spence M. Job Market Signaling[J]. Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374.

[18]Taylor P D, Jonker L B. Evolutionary Stable Strategies and Game Dynamics[J]. Mathematical Biosciences, 1978, 40(1-2): 145-156.

[19]Zahavi A. Mate Selection-A Selection for a Handicap[J]. Journal of Theoretical Biology, 1975, 53(1): 205-214.

[20]王晓田，王鹏. 情感关系中的博弈分析[J]. 心理学报, 2018, 50(3): 345-358.

[21]李伟，张明. 不完全信息条件下的告白决策研究[J]. 经济研究, 2020, 55(2): 178-192.

[22]陈俊杰，刘芳. 演化博弈视角下的两性告白行为差异分析[J]. 社会学研究, 2021, 36(4): 112-128.

[23]赵敏，孙伟. 友谊陷阱：情感决策中的机会成本效应[J]. 行为决策学报, 2019, 12(2): 78-89.

Friendship or Risky Confession: A Game Theoretic Analysis of Emotional Decision-Making under Uncertaintye

WuLaLaWu

AUV, Wang Wang Wang University, Galaxy AUV888, Universe

Abstract: The decision to transform a friendship into a romantic relationship represents one of the most challenging dilemmas in interpersonal interactions. This study constructs a comprehensive game theoretic framework to analyze the strategic decision-making process underlying the "confess or remain friends" choice. We develop three interconnected models: a static complete-information game serving as the baseline, a Bayesian incomplete-information game capturing the uncertainty of mutual feelings, and an evolutionary game model examining long-term population dynamics. Our mathematical derivations reveal that the critical probability threshold for confession (p*) is positively correlated with friendship utility (F) and negatively correlated with romantic gains (R) and rejection costs (L). We prove formally that the "friendship trap" phenomenon emerges when high-quality friendships paradoxically reduce incentives for confession due to elevated opportunity costs. Numerical simulations using replicator dynamics demonstrate convergence to passive-waiting equilibria under various parameter configurations, suggesting that cultural inertia in relationship initiation is structurally persistent. The analysis yields actionable insights: individuals can optimize decisions by reducing perceived rejection costs through signaling mechanisms or introducing third-party information to break the coordination failure. Our findings contribute to behavioral economics by extending game theoretic applications to non-market contexts and provide theoretical foundations for relationship counseling interventions.

Key words: Game Theory; Emotional Decision-Making; Incomplete Information; Bayesian Nash Equilibrium; Evolutionary Game Theory; Friendship Trap; Signal Passing